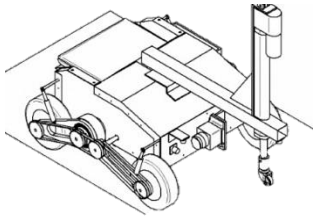
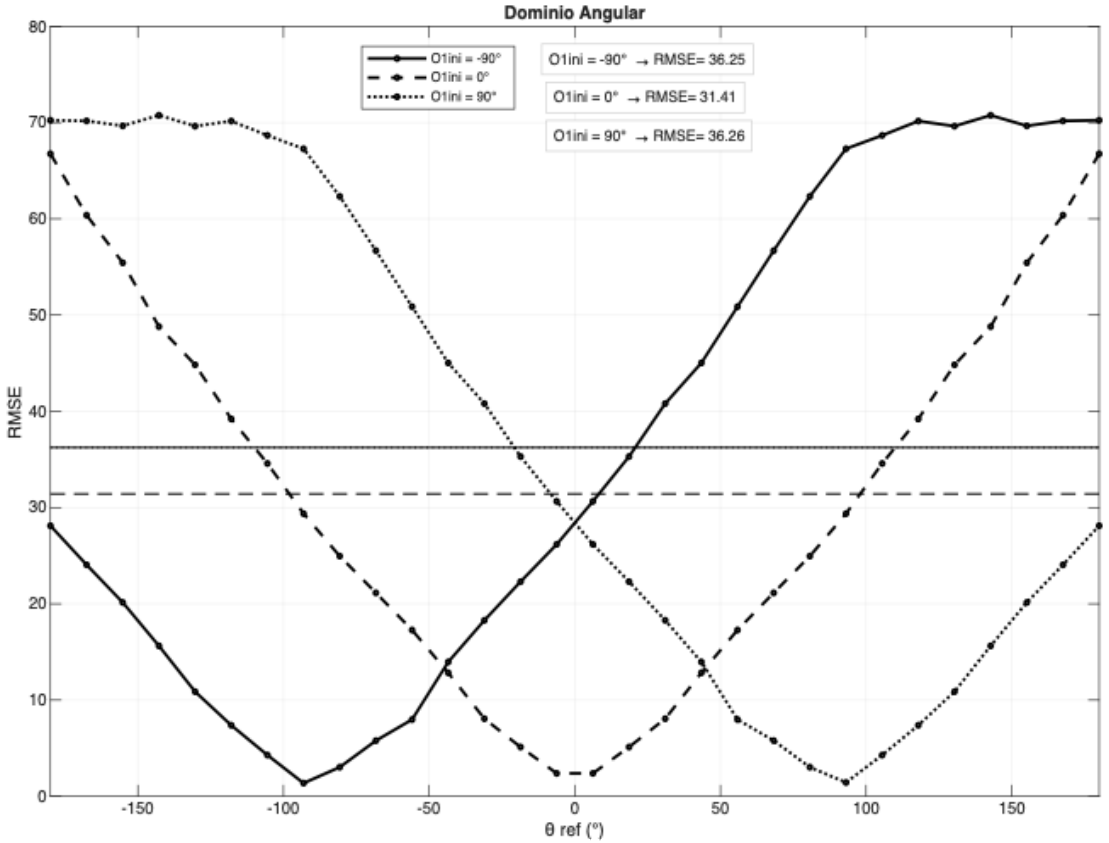
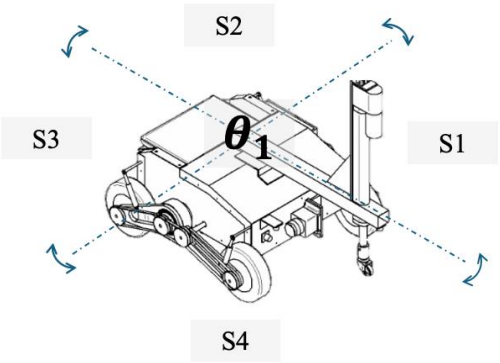
Evaluación PID – Plataforma plana

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial



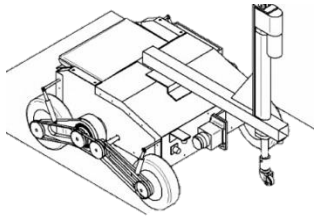




o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =0°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

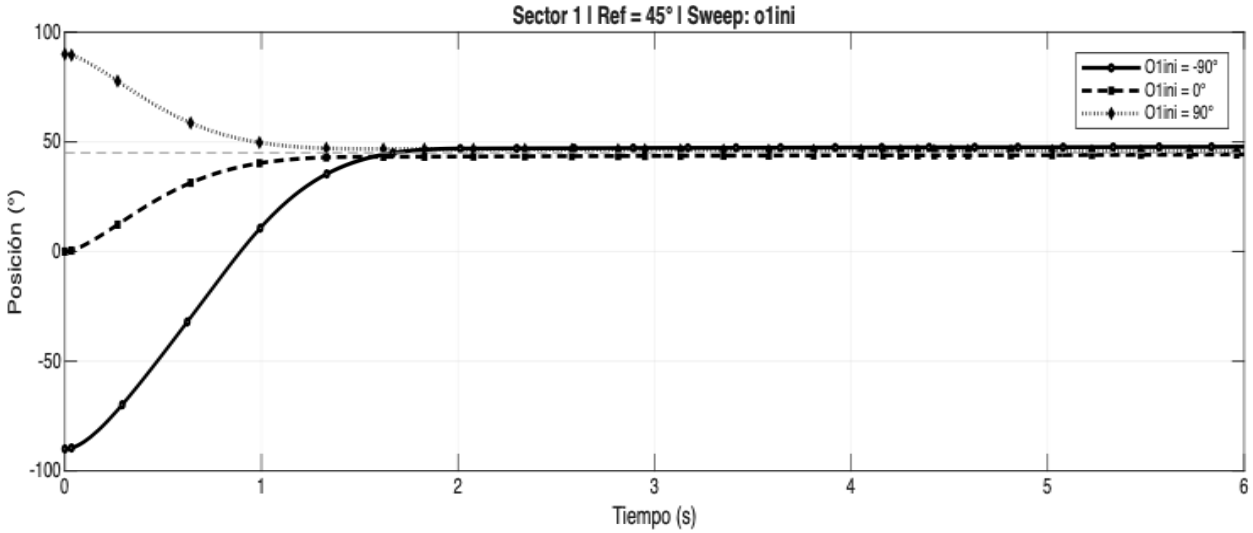
El RMSE del controlador PID mantiene una forma consistente a lo largo del dominio angular, **presentando únicamente un desplazamiento de la curva en función de la referencia**. Esto evidencia un comportamiento estructuralmente estable pero dependiente del punto de operación.

Evaluación PID en la Simulación



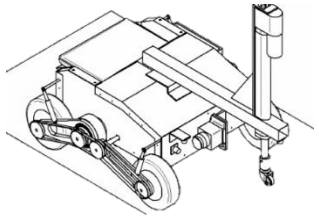
Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

La variación en la posición inicial impacta el error y el transitorio, pero el sistema mantiene un comportamiento estable y convergente.

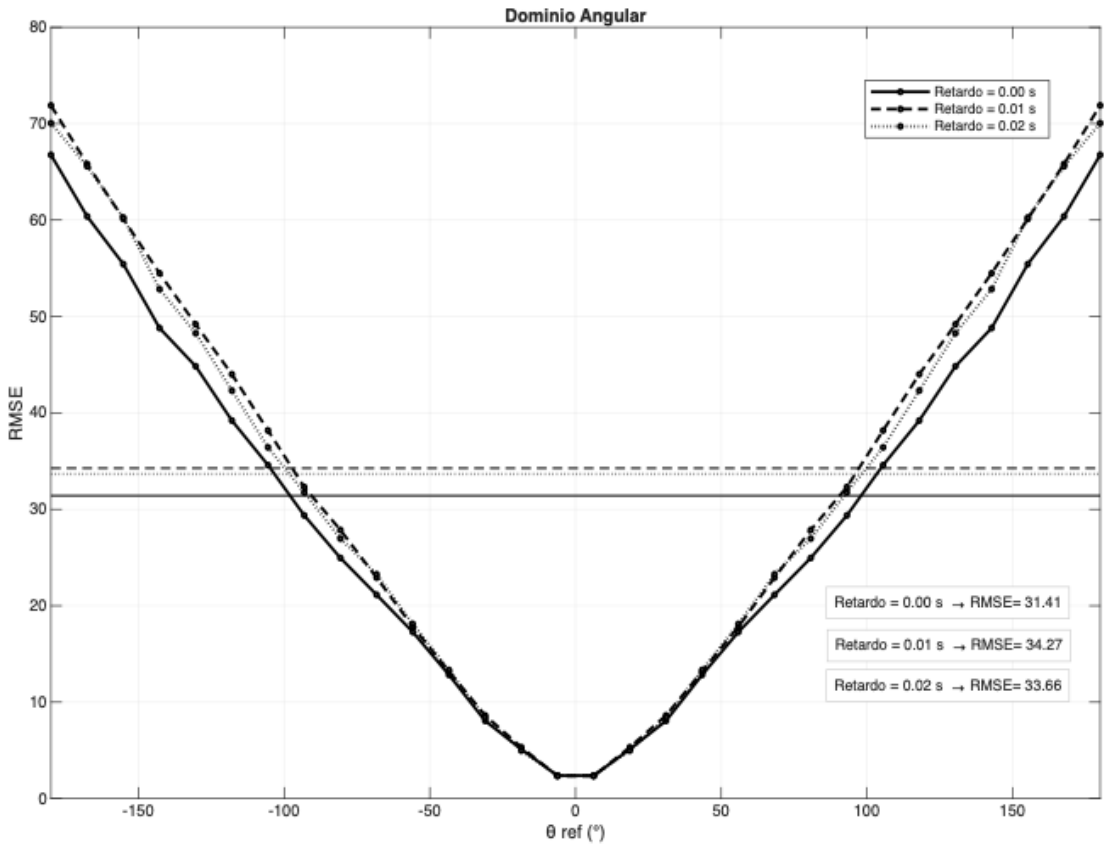


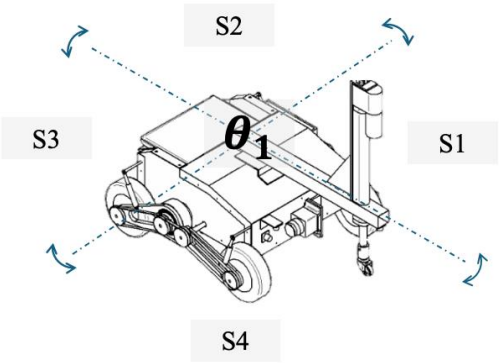
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	90.00	45.72	45.00	100.00	5.44	0.72	12.32	28.38	0.00	74.00	161.01	23.60	147.62	3.21	163.67
2	0.00	44.28	-0.72	-1.60	5.44	0.72	12.32	28.38	0.89	74.00	161.01	23.60	147.62	3.21	163.67
3	-90.00	47.82	2.82	6.27	6.00	2.82	46.27	85.61	0.52	34.00	483.02	84.64	1364.64	10.24	488.13

Evaluación PID – Plataforma plana



Bajo perturbaciones. Retardo de señal

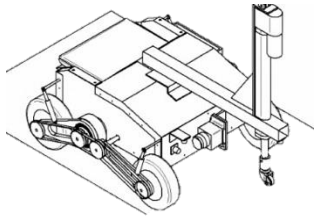




Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

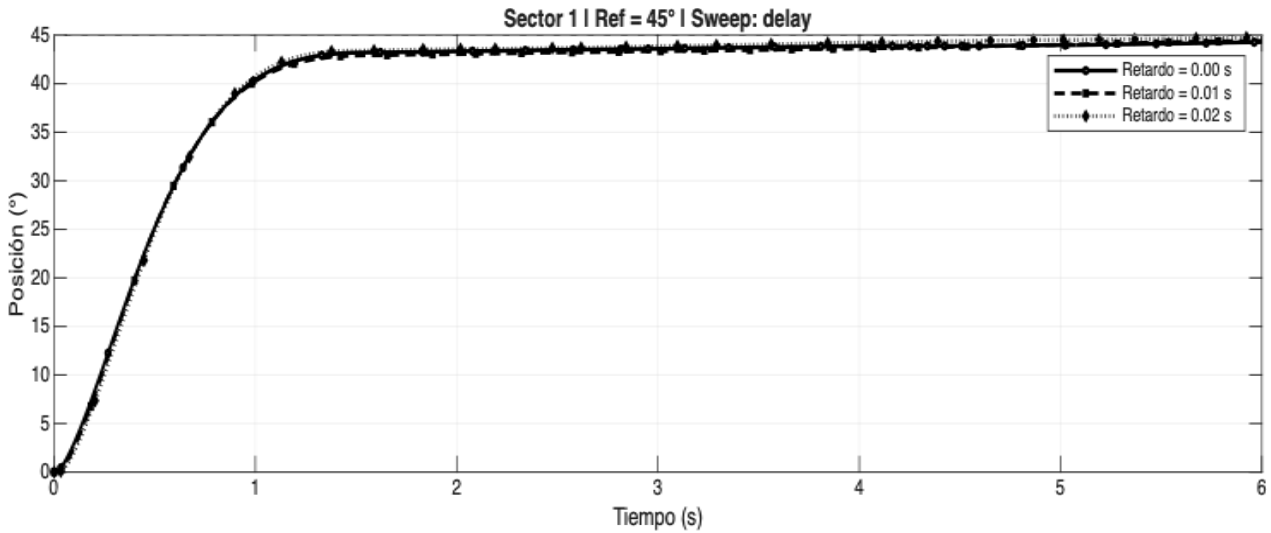
El retardo de señal no modifica la dinámica estructural del PID, **pero sí penaliza su desempeño en todo el dominio angular**, elevando el RMSE y evidenciando su sensibilidad inherente a retrasos en el lazo de control.

Evaluación PID en la Simulación



Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El retardo de señal introduce variaciones leves en el desempeño, sin afectar significativamente la estabilidad ni la precisión del controlador PID

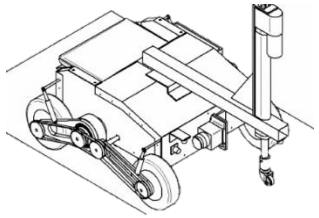


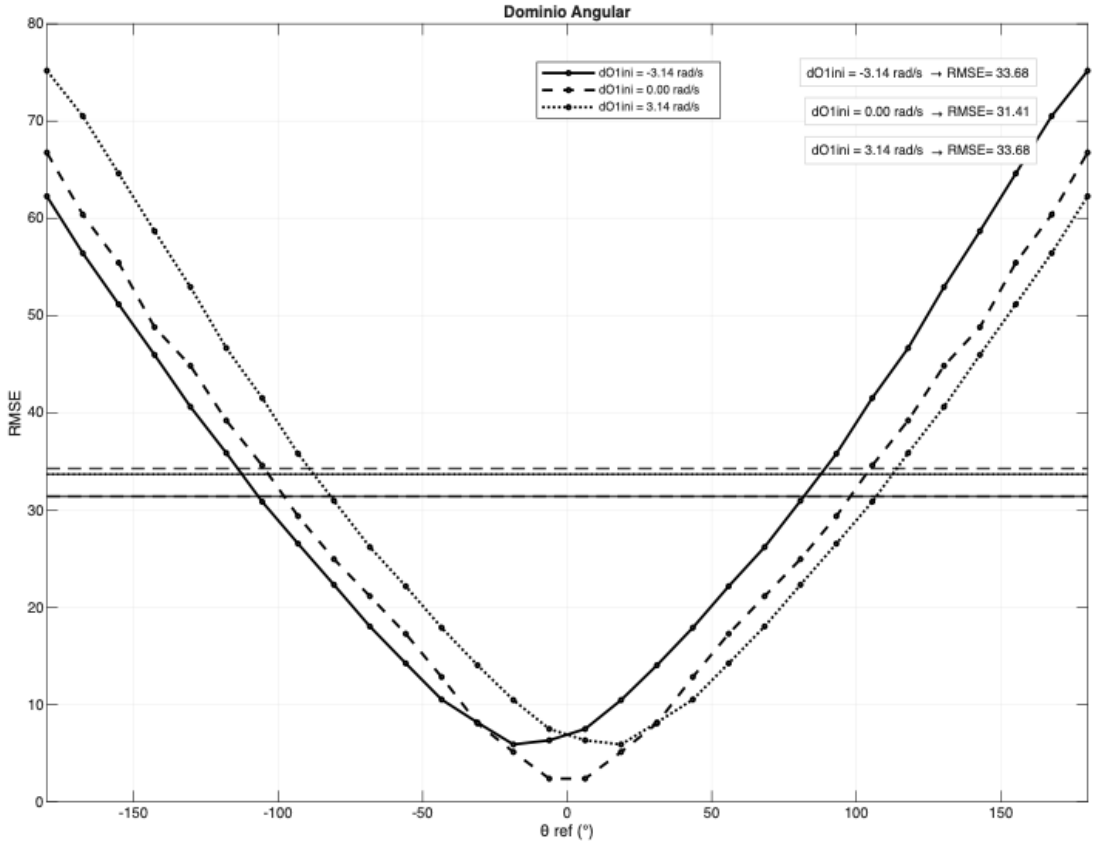
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	44.28	-0.72	-1.60	5.44	0.72	12.32	28.38	0.89	74.00	161.01	23.60	147.62	3.21	163.67
2	0.02	44.77	-0.23	-0.51	3.65	0.23	13.91	21.55	0.83	29.00	161.01	24.37	148.22	3.16	163.23
3	0.01	44.40	-0.60	-1.33	5.22	0.60	14.18	30.23	0.88	67.00	161.01	24.15	148.06	3.31	163.24

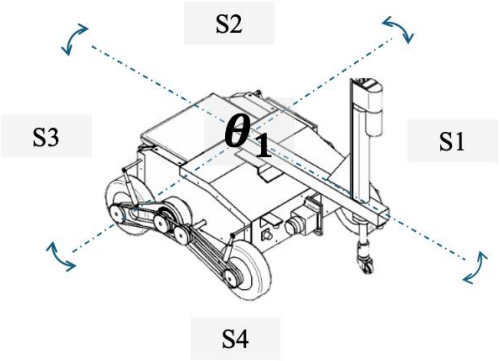
Evaluación PID – Plataforma plana

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



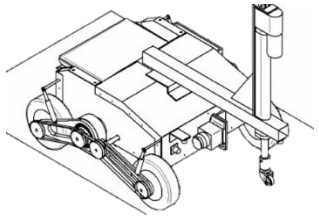




do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

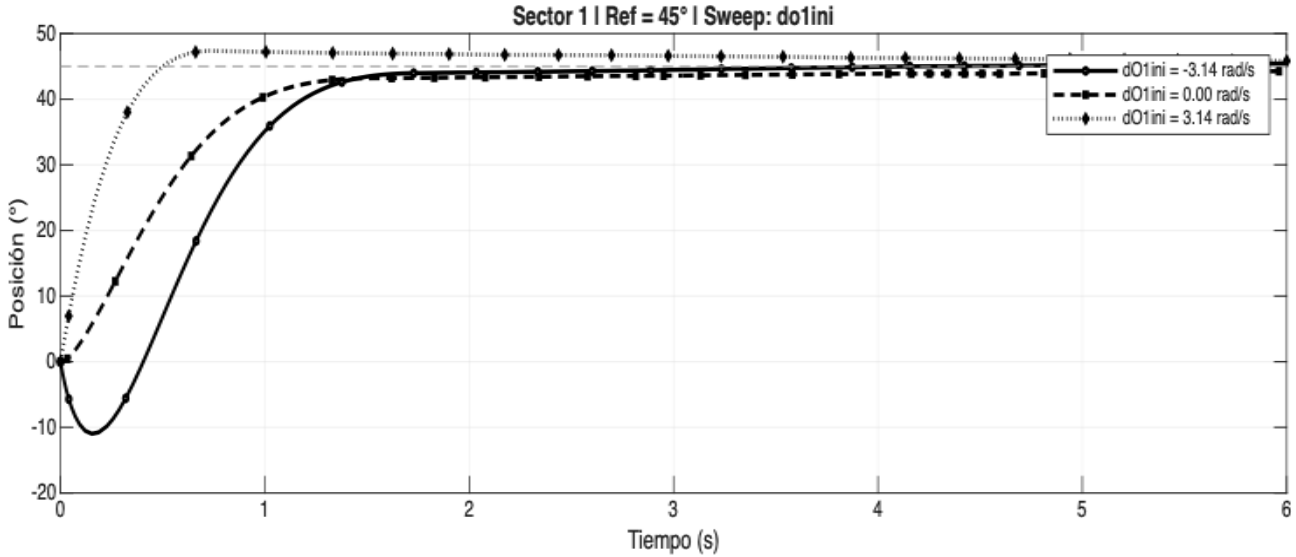
A diferencia de otros factores, la velocidad inicial no solo desplaza, sino que **distorsiona el RMSE, revelando una dependencia crítica del PID respecto al estado inicial del sistema**.

Evaluación PID en la Simulación



Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

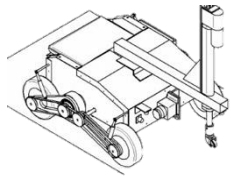
La velocidad angular inicial presenta el mayor impacto, generando cambios significativos en el error, sobreimpulso y esfuerzo de control.

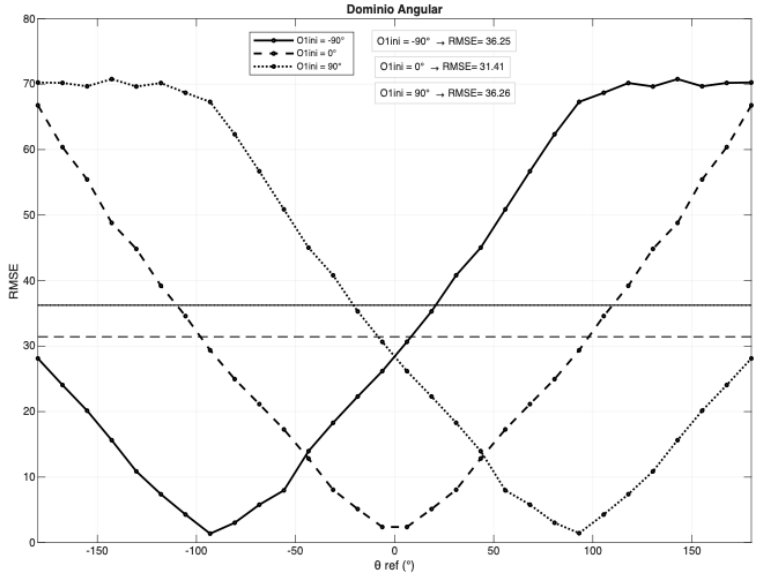


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	45.83	2.38	5.29	5.76	0.83	10.92	24.82	0.36	25.00	161.01	27.04	138.73	3.05	172.59
2	0.00	44.28	-0.72	-1.60	5.44	0.72	12.32	28.38	0.89	74.00	161.01	23.60	147.62	3.21	163.67
3	-3.14	45.43	0.43	0.95	2.07	0.43	18.46	22.37	0.75	17.00	161.01	28.23	167.34	4.47	168.83

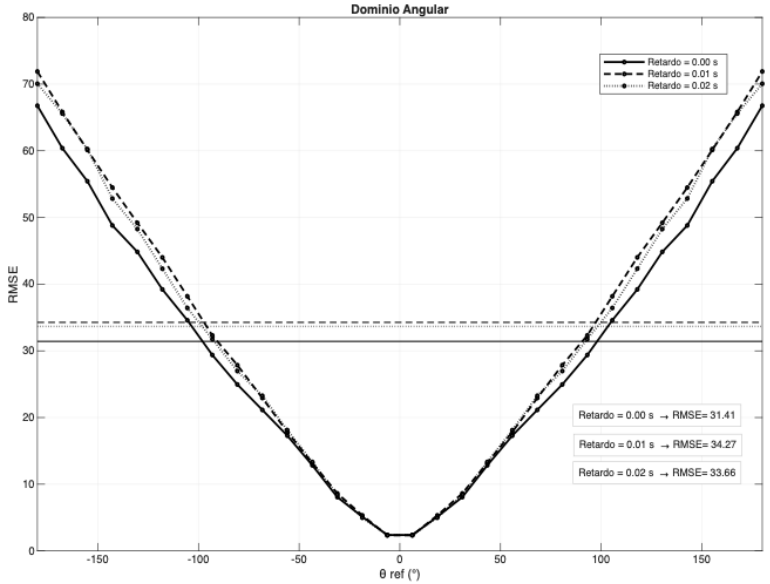
Evaluación PID – Plataforma plana

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

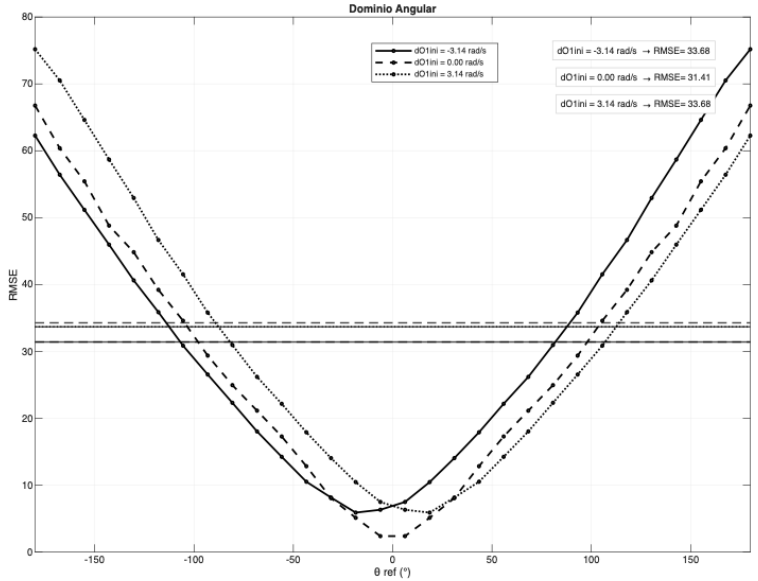




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El análisis conjunto revela que, aunque la forma del comportamiento del PID se conserva, su desempeño no es robusto: el error depende del ángulo de referencia, se degrada con retardos y se ve fuertemente afectado por el estado inicial